



石河子大学信息科学与技术学院

课程设计文档

课程名称： 数据库系统原理与应用课程设计

设计题目： *****管理系统

学生姓名： *** *****

学 号： 20201008101 20201008102

专业年级： 计科 20191 班

指导教师： 朱东芹

地 点： 第三微机室

起止日期： 2022 年 6 月 27 日 至 2022 年 7 月 08 日

2021 年 7 月 10 日

目 录

1 需求分析	1
1.1 系统功能概述.....	1
1.2 总功能图述	3
1.3 系统流程图	4
1.4 数据流图	6
1.5 数据字典	7
2 概念结构设计	5
2.1 实体	5
2.2 联系	5
2.3 ER 图	6
3 逻辑结构设计	9
3.1 E-R 图向关系模式的转换	9
3.2 关系优化	9
3.3 约束的说明	11
3.4 基本表	12
4 物理结构设计	15
4.1 确定数据库的存储结构.....	15
4.2 确定数据库的存取方法.....	15
5 数据库的实现	17
5.1 基本表的建立.....	17
5.2 视图的建立	19
5.3 索引的建立	19
5.4 查询	20
5.5 存储过程	21
5.6 触发器	21
5.7 数据库备份与恢复.....	22
6 应用系统实现	23
6.1 系统登录	23
6.2 项目管理	23
6.3 项目发布	23
6.4 成绩录入	24
6.5 号码簿管理	24
6.6 项目报名	24
6.7 总分查询	25
6.8 成绩查询	25

1 需求分析

1.1 系统功能概述

任务分工：****55%，***45%，****完成文档的编写，***提出意见，进行修改，共同多次讨论更改内容。

本系统基于石河子大学运动会的现状，针对目前所存在的问题，为石河子大学运动会管理系统提供了一个新平台。本平台分为师生端、院负责人端、主办方端几个平台，能够实现多种功能。

石河子大学运动会管理系统用户分为三类：

（1）主办方端：此类客户可以取得运动会管理员的权限，可以发布运动会项目和给项目登记成绩。也可以查询所有项目报名情况，项目发布情况，比赛成绩，各院总分和比赛赛程。

（2）院负责人端：该类用户负责一个学院的项目报名与本院的号码簿发放回收情况。也可以查询所有项目发布情况，比赛成绩，各院总分和比赛赛程。

（3）师生端：该类用户只可登录系统进行比赛成绩，各院总分和比赛赛程的查询。

作为运动会管理系统提供以下功能：登录管理，项目发布与结束，号码簿发放，项目报名，成绩登记，成绩查询。

（1）登录管理

①用户必须登录后才能进行系统的使用。每个端口有对应的帐号表。师生端中学生账号为1开头的11位学号，教师帐号为2开头的11位教工号。主办方帐号与院负责人端帐号都为提前注册好后进行发放。

②每个院负责人帐号对应一个学院，其对本院学生有管理号码簿与报名项目的权限。

（2）项目发布与结束

①主办方用户可以发布运动项目，且可以选择该项目报名组别，是否有预赛，每院最多报名人数等信息。

②只有发布后的项目可以录入成绩。

③主办方用户可以在成绩录入完成后结束项目的进行，若为决赛项目，则在结束后根据排名为各院加分。

（3）号码簿发放

①每个院负责人可以根据线下报名情况管理本院的号码，给线下申请报名项目的师生分配号码簿，一个号码簿对应一个运动员。

②在号码簿实际发放后可以在系统中更改号码簿发放状态。

③在运动会结束后收回号码簿，此时再次更改号码簿发放状态。

④院负责人可以查看本院号码簿发放与回收情况，辅助管理号码簿。

（4）项目报名

①各院负责人在线下报名情况汇总结束，且分配好号码簿后，登入系统进行项目的报名。

②每次报名项目时输入本院号码簿号进行报名。

（5）成绩登记

①每日赛程结束后，负责项目的裁判将成绩上交于主办方，主办方根据收到的成绩，在系统中为相应项目与运动员进行成绩登记。

②每个项目所有成绩录入结束后，结束该项目，并进行各院总分的增加。

（6）成绩查询

①所有端都可进行运动会成绩的查询。

②可以按项目号查询所有运动员的成绩。

③可以按号码簿号查询一名运动员的成绩。

④可以查询各院当前的总分。

1.2 总功能图述

任务分工: ****30%, ***70%, ****参与讨论, ***完成绘制。

根据上节分析的系统功能需求, 我们可以得到系统的功能模块, 如图 1.1 所示。

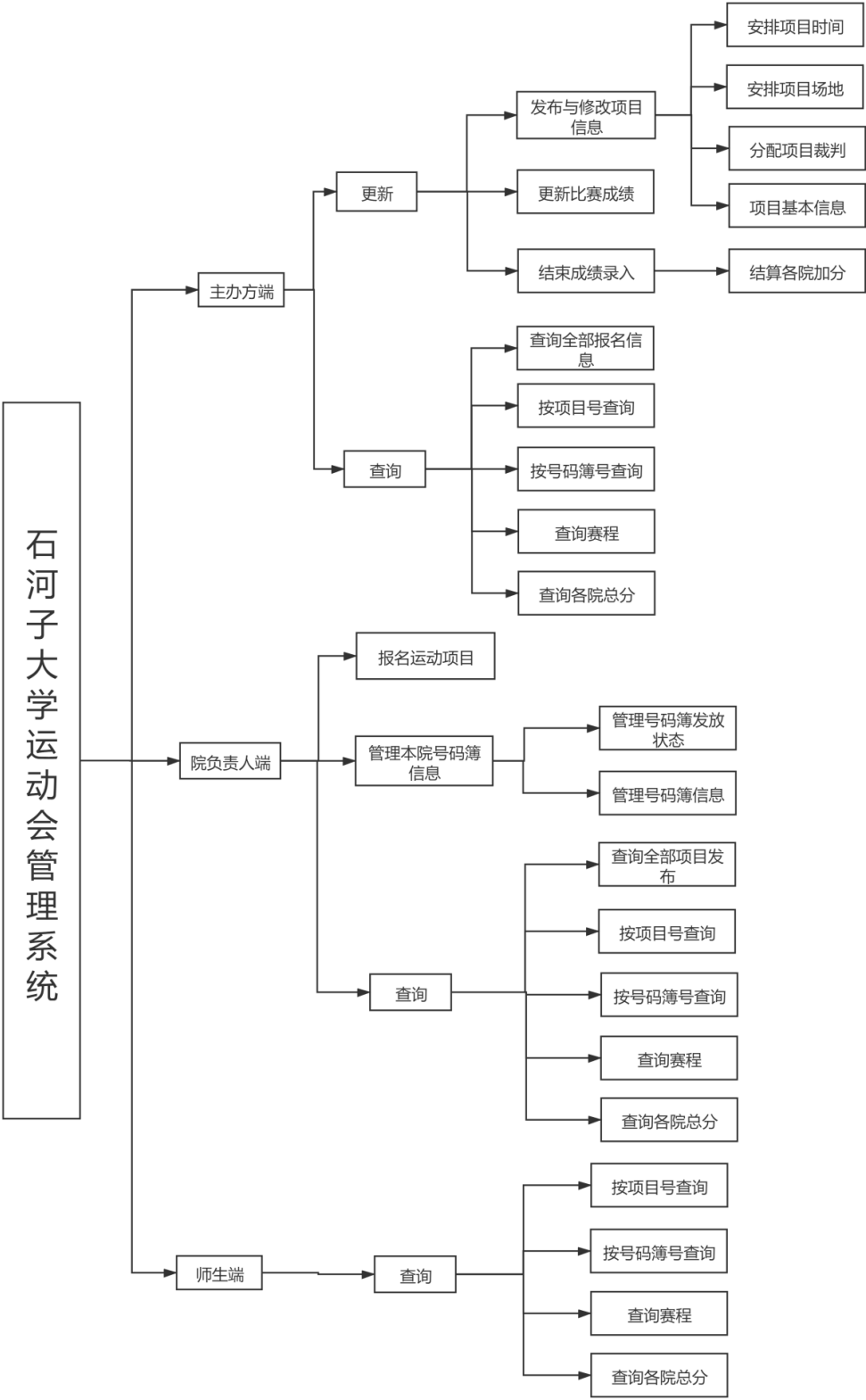


图 1.1 系统功能图

1.3 系统流程图

任务分工：****30%，***70%，****参与讨论，***完成绘制。

运动会管理系统中主办方端，院负责人端，师生端流程图，如图 1.2，图 1.3，图 1.4 所示。

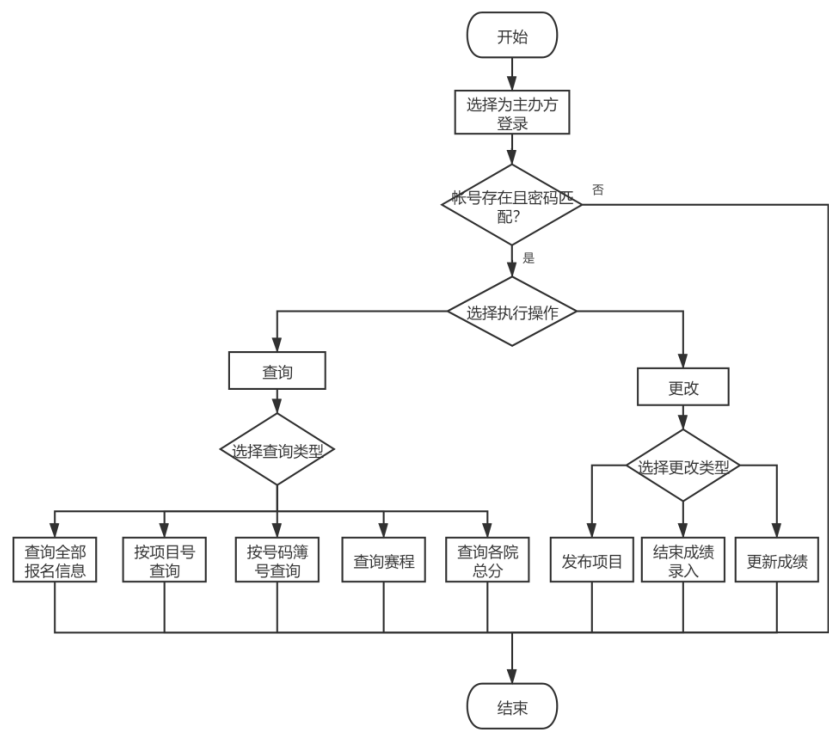


图 1.2 主办方端流程图

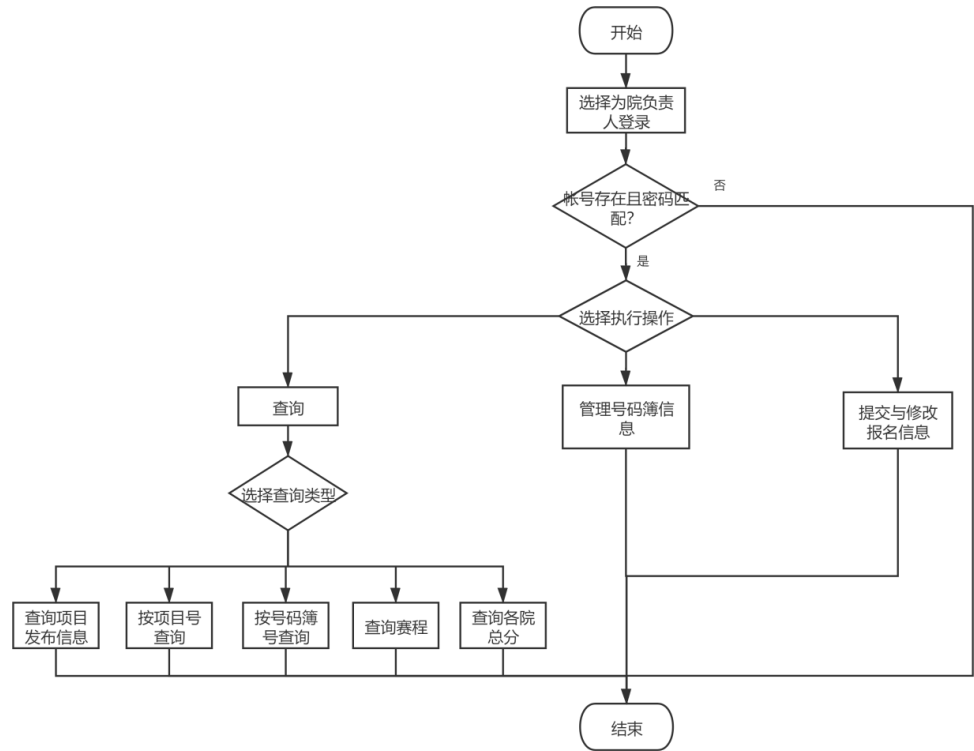


图 1.3 院负责人端流程图

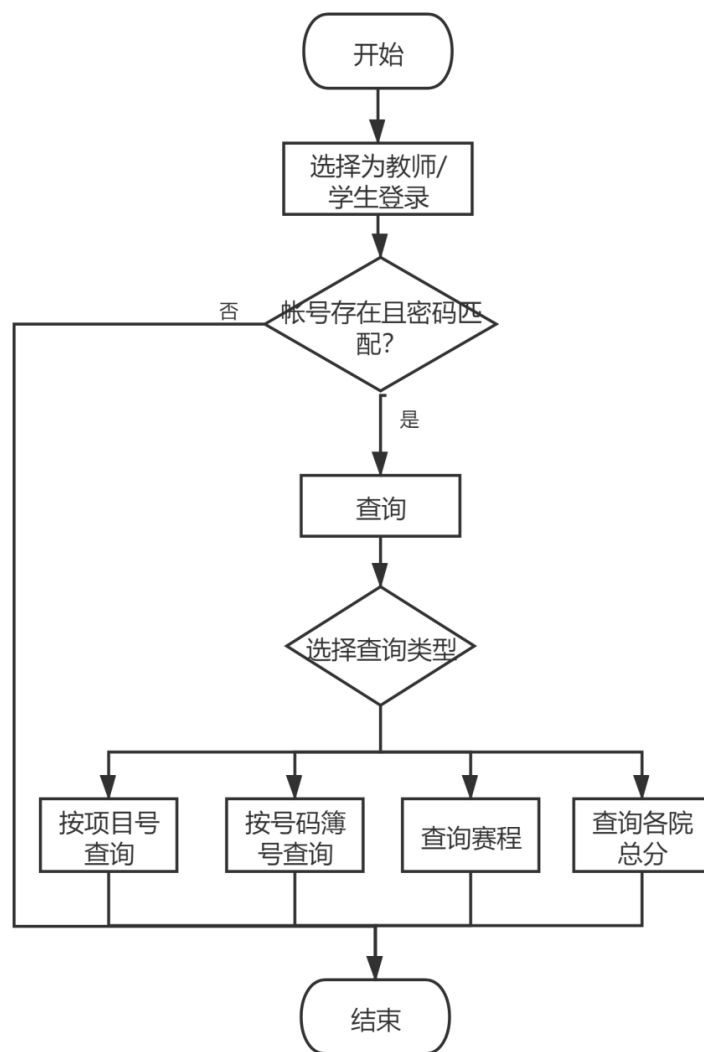


图 1.4 师生端流程图

1.4 数据流图

任务分工：****30%，***70%，****参与讨论，***完成绘制。

本系统顶层数据流图如图 1.5 所示。

分解后各端 0 层数据流图如图 1.6 至图 1.8 所示。

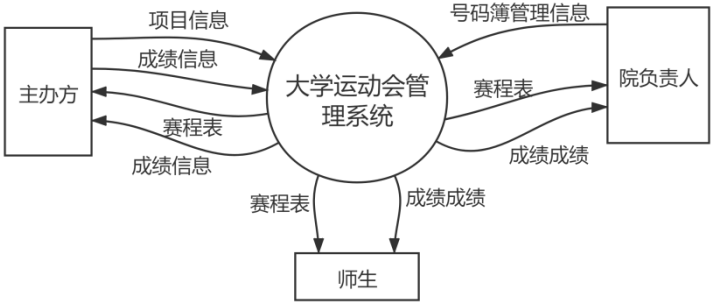


图 1.5 顶层数据流图

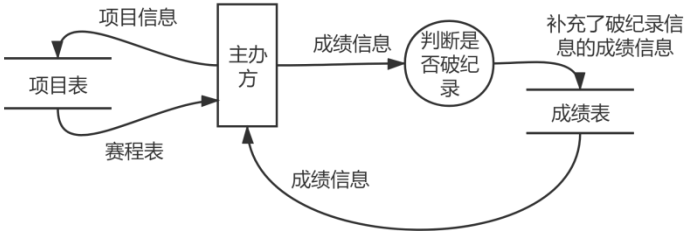


图 1.6 主办方 0 层数据流图

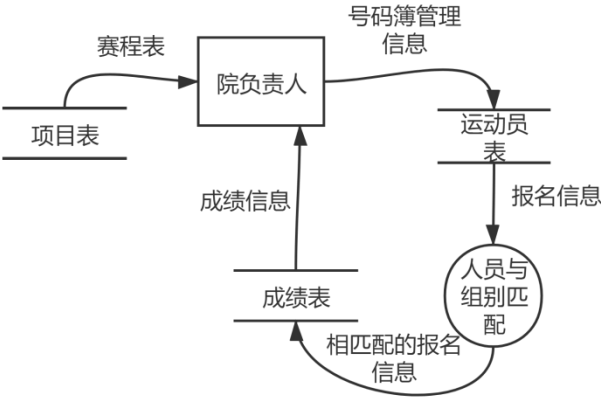


图 1.7 院负责人 0 层数据流图

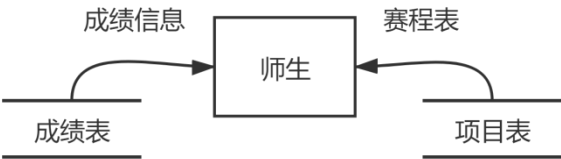


图 1.8 师生 0 层数据流图

1.5 数据字典

(1) 数据项

任务分工: ****40%, ***60%, ***完成绘制, ****参与讨论, 完成检查和修改。

如表 1.1 所示:

表 1.1 数据项表

数据项	数据类型	别名	含义说明	取值范围	取值含义
no	char(11)	编号	唯一标识 师生帐号	100000000000- 299999999999	1 开头为学生学号, 2 开头为教工号
ono	char(11)	主办方号	唯一标识 主办方帐号	000000000000- 999999999999	
cno	char(11)	裁判号	唯一标识 裁判	000000000000- 999999999999	
ino	char(2)	院号	唯一标识 学院	01- 22	
pno	char(7)	号码簿号	唯一标识 运动员	0100000- 2200000	前两位代表学院, 后五位代表运动员 号
sports	char(5)	项目号	唯一标识 项目比赛	00000-99999	
code	char(6)	密码		6 位	
name	varchar(20)	名称		汉字组成	
group	char(1)	参赛组号		1-6	代表参赛组
issue	char(1)	号码簿发放状态		1/0	1 代表以发放 0 代表已回收
class	char(1)	比赛类别		不超过 10 字	1 代表以 min 记 2 代表以 s 记 3 代表以 m 记
level	char(1)	比赛级别		0/1	0 代表预赛 1 代表决赛
sex	char(1)	性别		0/1	0 代表女, 1 代表男
apply	char(1)	直接报名		0/1	0 为不能直接报名 1 为能直接报名
grade	float	成绩			
number	int	最多人数		大于 0	
breaking	char(1)	破纪录		0/1	0 为未能破纪录 1 为破纪录
goal	int	得分			每院总得分

部分数据项具体说明:

参赛组别序号:

- 1: 教师男子青年组 (35 岁以下)
- 2: 教师女子青年组 (35 岁以下)
- 3: 教师男子中年组 (35 岁以上)
- 4: 教师女子中年组 (35 岁以上)
- 5: 学生男子组
- 6: 学生女子组

院号:

- | | |
|---------------|--------------|
| 01. 化学化工学院 | 12. 经济与管理学院 |
| 02. 机械电气工程学院 | 13. 师范学院 |
| 03. 水利建筑工程学院 | 14. 文学艺术学院 |
| 04. 食品学院 | 15. 马克思主义学院 |
| 05. 信息科学与技术学院 | 16. 政法学院 |
| 06. 农学院 | 17. 外国语学院 |
| 07. 动物科技学院 | 18. 体育学院 |
| 08. 医学院 | 19. 商学院 |
| 09. 药学院 | 20. 护士学校 |
| 10. 生命科学学院 | 21. 高等职业技术学院 |
| 11. 理学院 | |

(2) 数据结构

任务分工: ****70%, ***30%, ****完成编写, ***参与讨论, 完成检查和修改。

①数据结构: 学生

含义说明: 是学生表的主体数据结构, 定义了一名学生的信息。

组成: 编号, 密码, 名称, 性别, 年龄, 名称

②数据结构: 教师

含义说明: 是教师表的主体数据结构, 定义了一名教师的信息。

组成: 编号, 密码, 名称, 性别, 年龄, 名称

- ③数据结构：**运动员**
含义说明：是运动员表的主体数据结构，定义了一名运动员的信息。
组成：号码簿号，编号，名称，号码簿发放状态，名称
- ④数据结构：**院**
含义说明：是院表的主体数据结构，定义了一个学院的信息。
组成：院号，名称，密码，得分
- ⑤数据结构：**主办方**
含义说明：是主办方表的主体数据结构，定义了一个主办方的信息。
组成：编号，密码
- ⑥数据结构：**项目**
组成：项目号，名称，比赛类别，比赛组别，比赛级别，直接报名，成绩，最多人数，裁判号，编号
含义说明：是项目表的主体数据结构，定义了一个项目的信息。
- ⑦数据结构：**裁判**
组成：裁判号，名称，名称
含义说明：是裁判表的主体数据结构，定义了一个裁判的信息。

(3) 数据流

任务分工：****30%，***70%，***完成编写，****参照数据流图进行校对。

- ①数据流：**项目信息**
说明：主办方发布和修改项目信息
数据流来源：主办方发布
数据流去向：项目表
组成：项目号，名称，比赛类别，比赛组别，比赛级别，直接报名，成绩，最多人数，裁判号，编号
- ②数据流：**成绩信息**
说明：裁判线下提交给主办方，由主办方端录入成绩
数据流来源：主办方录入
数据流去向：成绩表
组成：项目号，号码簿号，成绩
- ③数据流：**号码簿管理信息**

说明：由院负责人管理本院的号码簿信息
数据流来源：院负责人录入与修改
数据流去向：运动员表
组成：号码簿号，编号，姓名，号码簿发放状态

④数据流：**相匹配的信息**

说明：将院负责人的提交信息中号码簿对应组别与年龄性别相匹配，匹配的才录入
数据流来源：院负责人条件的信息并能相匹配
数据流去向：运动员表
组成：号码簿号，编号，姓名，号码簿发放状态

⑤数据流：**报名信息**

说明：院负责人选取本院号码簿中的运动员报名项目
数据流来源：运动员表
数据流去向：成绩表
组成：项目号，号码簿号

⑥数据流：**成绩信息**

说明：查询运动会成绩
数据流来源：成绩表
数据流去向：主办方，院负责人，师生
组成：项目号，号码簿号，成绩

⑦数据流：**赛程表**

说明：查询运动会赛程
数据流来源：项目表
数据流去向：主办方，院负责人，师生

(4) 数据处理

任务分工：****70%，***30%，****完成编写，***参与讨论，完成检查和修改。

数据处理过程如表 1.2 所示。

表 1.2 存储过程表

数据存储名	功能	处理说明
Check_Detect	核对密码	当客户输入密码时，自动检测密码是否为 8 位
Insert_Project	发布项目	新建一个项目信息
Update_Project	更新项目	更新一个项目信息
Delete_Project	删除项目	删除一个项目信息
Stop_Project	结束项目	成绩录入后主办方手动结束项目
Insert_Grade	报名项目	新建一个成绩条目，有对应项目号与号码簿号，但此时成绩数值为空
Update_Grade	更新成绩	更新一个成绩信息
Delete_Grade	删除成绩	删除一个成绩信息
Insert_Book	添加号码簿	新建一个号码簿信息
Update_Book	修改号码簿信息	更新一个号码簿信息
Delete_Book	删除号码簿	删除一个号码簿信息
Grade_Rank	成绩排序	项目结束后根据项目相应升/降序排名
Get_Goal	为各学院加分	项目结束且排名后根据名次加分
Total_Project	统计项目成绩	可以通过项目号进行成绩查询
Total_Book	统计号码簿号成绩	可以通过号码簿号进行成绩查询
触发器名	功能	处理说明
Update_Key	修改密码	修改密码时使用该触发器
Update_Book_ID	检查号码簿	报名项目时检查号码簿号是否合法
Update_Sign_Up	检查人数	报名项目时检查人数少于最大人数范围
Procedure_Break	检查破纪录	检查当前登记的成绩是否打破了历史最高记录

2 概念结构设计

2.1 实体

任务分工：***70%，****30%，***完成编写，****参与讨论，完成检查和修改。

通过对运动会各方面的分析，我们可以知道运动会中的实体包括：学生，教师，运动员，院，主办方，项目，裁判。

各个实体包含的数据项有：

- (1) 学生：学号，姓名，密码，性别，年龄，院号
- (2) 教师：教职工号，姓名，密码，性别，年龄，院号
- (3) 运动员：号码簿号，编号，姓名，号码簿发放状态，院号
- (4) 院：院号，院名，负责人密码，总分
- (5) 主办方：主办方号，密码
- (6) 项目：项目号，名称，类别，组号，预决赛，能否直接报名，往届纪录，每院最多人数，裁判号
- (7) 裁判：裁判号，裁判姓名

2.2 联系

任务分工：***70%，****30%，***完成分析与编写，****提出意见进行更正。

通过以上的实体与数据我们可以得到如下实体间的联系：

- (1) 属于 1：院号，学号。
- (2) 属于 2：院号，教职工号。
- (3) 分配：院号，号码簿号。
- (4) 参加：号码簿号，项目号，项目成绩，是否破记录。
- (5) 发布：项目号，主办方号。
- (6) 安排：主办方号，裁判号。
- (7) 负责：裁判号，项目号。

通过以上分析，我们作如下规定：

- (1) 一个学院可以有多名学生，一个学生只能属于一个学院；
- (2) 一个学院可以有多名教师，一名教师只能属于一个学院；
- (3) 一个学院可以有多名运动员，一名运动员只能由一个学院分配；
- (4) 一名运动员可以参加多个项目，一个项目也可以由多名运动员参加；
- (5) 一个主办方可以发布多个项目，一个项目只能由一个主办方发布；
- (6) 一个主办方可以分配多名裁判，一名裁判只能由一个主办方安排；
- (7) 一名裁判可以负责多个项目，一个项目只能由一名裁判负责；

实体之间的联系有：

- (1) 院与学生之间 (1:n)
- (2) 院与教师之间 (1:n)
- (3) 院与运动员之间 (1:n)
- (4) 运动员与项目之间 (n:m)
- (5) 主办方与项目之间 (n:m)
- (6) 主办方与裁判之间 (1:n)
- (7) 裁判与项目之间 (1:n)

2.3 ER 图

任务分工：****70%，***30%，****完成绘制，***辅助绘制。

① 实体属性图

学生实体图，如图 2.1 所示。

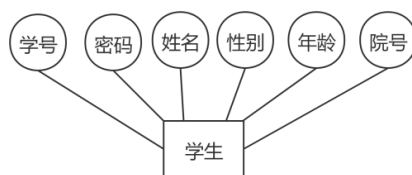


图 2.1 学生实体图

教师实体图，如图 2.2 所示。

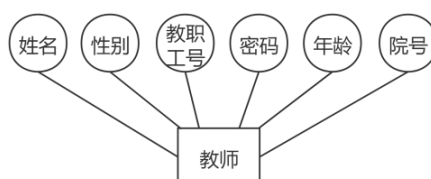


图 2.2 教师实体图

院实体图，如图 2.3 所示。

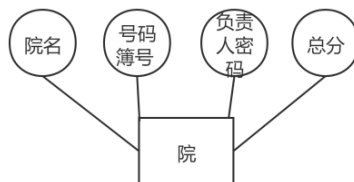


图 2.3 院实体图

运动员实体图，如图 2.4 所示。

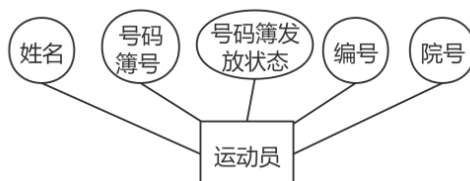


图 2.4 运动员实体图

项目实体图，如图 2.5 所示。

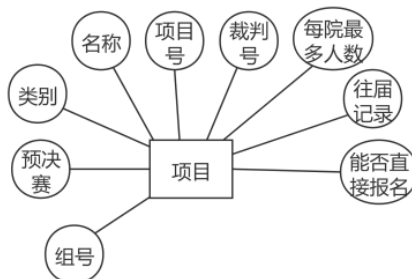


图 2.5 项目实体图

裁判实体图，如图 2.6 所示。

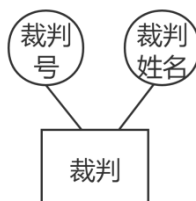


图 2.6 裁判实体图

主办方实体图，如图 2.7 所示。

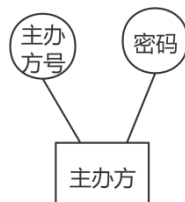


图 2.7 主办方实体图

②实体联系图

实体联系图，如图 2.8 所示。

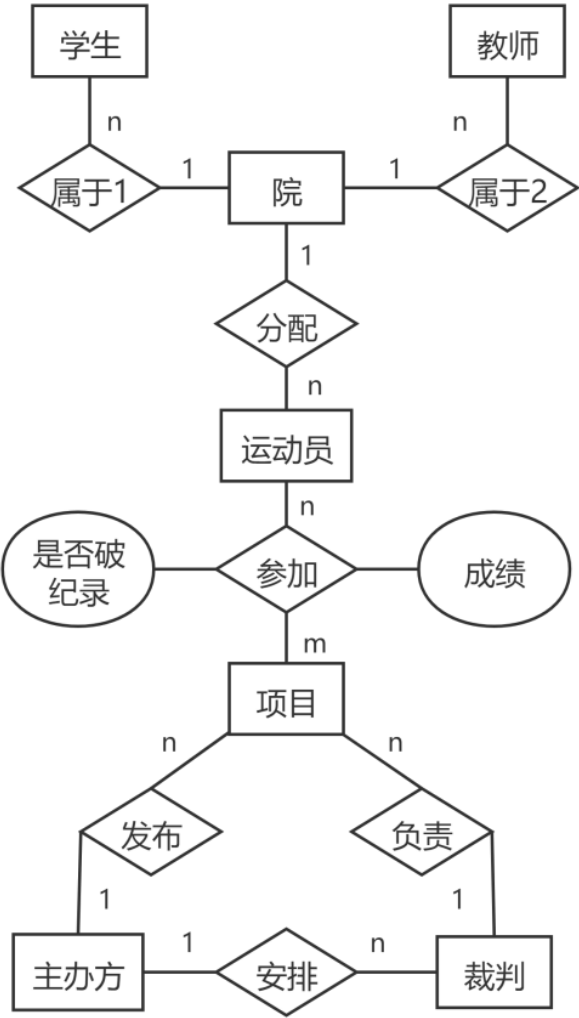


图 2.8 实体联系图

3 逻辑结构设计

3.1 E-R 图向关系模式的转换

任务分工：****70%，***30%，****完成编写，***对照检查。

E-R 图向关系模式的转换包括实体转换和联系转换。

(1) 实体转换

将每个单独的实体转换为一张单独的表，具体转换如下：

学生（学号，姓名，密码，性别，年龄，院号）

教师（教职工号，姓名，密码，性别，年龄，院号）

运动员（号码簿号，编号，姓名，号码簿发放状态，院号）

院（院号，院名，负责人密码，总分）

主办方（主办方号，密码）

项目（项目号，名称，类别，组号，预决赛，能否直接报名，往届纪录，每院最多人数，裁判号，主办方号）

裁判（裁判号，裁判姓名，主办方号）

(2) 联系转换

对于实体间的联系有以下转换：

参加（项目号，号码簿号，项目成绩，是否破记录）

3.2 关系优化

任务分工：****70%，****30%，***完成编写，****参与讨论，检查范式级别。

为了减少以上表数据的冗余，将表优化，结果如下：

(1) 学生表：

函数依赖集为 $F1 = \{\text{学号} \rightarrow (\text{姓名}, \text{密码}, \text{性别}, \text{年龄}, \text{院号})\} \in \text{BCNF}$

主属性：学号

非主属性：姓名，密码，性别，年龄，院号

主键：学号

(2) 教师表:

函数依赖集为 $F_2 = \{\text{教职工号} \rightarrow (\text{姓名}, \text{密码}, \text{性别}, \text{年龄}, \text{院号})\} \in \text{BCNF}$

主属性: 教职工号

非主属性: 姓名, 密码, 性别, 年龄, 院号

主键: 教职工号

(3) 运动员表:

函数依赖集为 $F_3 = \{\text{号码簿号} \rightarrow (\text{编号}, \text{姓名}, \text{号码簿发放状态}, \text{院号}), \text{编号} \rightarrow \text{姓名}\} \in 2\text{NF}$

主属性: 号码簿号

非主属性: 编号, 姓名, 号码簿发放状态, 院号

主键: 号码簿号

(4) 院表:

函数依赖集为 $F_4 = \{\text{院号} \rightarrow (\text{院名}, \text{负责人密码}, \text{总分})\} \in \text{BCNF}$

主属性: 院号

非主属性: 院名, 负责人密码, 总分

主键: 院号

(5) 主办方表:

函数依赖集为 $F_5 = \{\text{主办方号} \rightarrow \text{密码}\} \in \text{BCNF}$

主属性: 主办方号

非主属性: 密码

主键: 主办方号

(6) 项目表:

函数依赖集为 $F_6 = \{\text{项目号} \rightarrow (\text{名称}, \text{类别}, \text{组号}, \text{预决赛}, \text{能否直接报名}, \text{往届纪录}, \text{每院最多人数}, \text{裁判号}, \text{主办方号})\} \in \text{BCNF}$

主属性: 项目号

非主属性: 名称, 类别, 组号, 预决赛, 能否直接报名, 往届纪录, 每院最多人数, 裁判号, 主办方号

主键: 项目号

(7) 裁判表:

函数依赖集为 $F7 = \{\text{裁判号} \rightarrow (\text{裁判姓名}, \text{主办方号})\} \in \text{BCNF}$

主属性: 裁判号

非主属性: 裁判姓名, 主办方号

主键: 裁判号

(8) 参加表:

函数依赖集为 $F8 = \{(\text{号码簿号}, \text{项目号}) \rightarrow (\text{项目成绩}, \text{是否破记录})\} \in \text{BCNF}$

主属性: 号码簿号, 项目号

非主属性: 项目成绩, 是否破记录

主键: 号码簿号, 项目号

3.3 约束的说明

任务分工: ***60%, ****40%, ***完成编写, ****进行补充。

根据参照完整性, 表与表之间有主键、外键、用户自定义约束。

- (1) 学生表中学号为主键。
- (2) 学生表中院号应参照院表中的院号。
- (3) 年龄只能是 0 到 100。
- (4) 学生表中的密码只能是 6 位字母数字构成。
- (5) 教师表中教工号为主键。
- (6) 教师表中的院号应参照院表中的院号。
- (7) 运动员表中号码簿号为主键。
- (8) 运动员表中号码簿号只能以 01~21 开头, 代表所属院号。
- (9) 运动员表中院号应参照院表中的院号。
- (10) 院表中院号为主键。
- (11) 主办方表中主办方号为主键。
- (12) 项目表中项目号为主键。
- (13) 项目表中类别为 1~3, 表示该项目以 min, 以 s, 以 m 为单位统计成绩。
- (14) 项目表中组号只能 1~6, 表示组号。
- (15) 成绩只能大于等于 0, 且默认为 0。
- (16) 最大参赛人数只能大于 0。
- (17) 项目表中的主办方号应参照主办方表中的主办方号。

- (18) 裁判表中的主办方号应参照主办方表中的主办方号。
- (19) 参加表中号码簿号和项目号为主键。
- (20) 参加表中的号码簿号应参照运动员表中的号码簿号。
- (21) 参加表中的项目号应参照项目表中的项目号。
- (22) 根据排名为运动员所在学院增加总分。
- (23) 学生学号以 1 开头，教师教职工号以 2 开头。
- (24) 号码簿号前 2 位为 01~21 代表所属院号，后 5 为运动员编号。
- (25) 性别只能为 0 或 1，0 代表女性，1 代表男性。
- (26) 号码簿发放状态只能为 0 或 1，0 代表未发放，1 代表已发放。
- (27) 预决赛只能为 0 或 1，0 代表预赛，1 代表决赛。
- (28) 直接报名只能为 0 或 1，0 代表不能直接报名，1 代表能直接报名。
- (29) 破纪录只能为 0 或 1，0 代表没有破纪录，1 代表破纪录。
- (30) 只有发布了的号码簿号才可以报名发布了的项目。

3.4 基本表

任务分工：***70%，****30%，***完成编写，****进行校对完善。

通过上面的关系转换与关系优化，我们最终得到 8 张基本表。

(1) 学生表（Student 表）如表 3.1 所示：

表 3.1 学生表

属性名	数据类型	是否为空	含义	是否为主键
Sno	Char(11)	not null	学号	primary key
SName	Varchar(20)	not null	姓名	
SKey	Char(6)	not null	密码	
SSex	Char(2)	not null	性别	
SAge	Int	not null	年龄	
School_ID	Char(6)	not null	院号	

(2) 教师表（Teacher 表）如表 3.2 所示：

表 3.2 教师表

属性名	数据类型	是否为空	含义	是否为主键
Tno	Char(11)	not null	教工号	primary key
TName	Varchar(20)	not null	姓名	
Key	Char(6)	not null	密码	
TSex	Char(2)	not null	性别	
TAge	Int	not null	年龄	
School_ID	Char(6)	not null	院号	

(3) 运动员表 (Athlete 表) 如表 3.3 所示:

表 3.3 运动员表

属性名	数据类型	是否为空	含义	是否为主键
Book_ID	Int(6)	not null	号码簿号	primary key
Athlete_ID	Char(11)	not null	编号	
Athlete_Name	Varchar(11)	not null	姓名	
Book_Condition	Char(1)	not null	发放状态	
School_ID	Char(6)	not null	院号	

(4) 院表 (School 表) 如表 3.4 所示:

表 3.4 院表

属性名	数据类型	是否为空	含义	是否为主键
School_ID	Char(2)	not null	院号	primary key
School_Name	Varchar(20)	not null	院名	
School_Key	Char(20)	not null	密码	
Sum_Goal	Int	not null	总分	

(5) 主办方表 (Organizer 表) 如表 3.5 所示:

表 3.5 主办方表

属性名	数据类型	是否为空	含义	是否为主键
Organizer_ID	Char(2)	not null	主办方号	primary key
Organizer_Key	Char(20)	not null	主办方密码	

(6) 项目表 (Project 表) 如表 3.6 所示:

表 3.6 项目表

属性名	数据类型	是否为空	含义	是否为主键
Project_ID	Char(5)	not null	项目号	primary key
Project_Name	VarChar(20)	not null	项目名	
Project_Type	Int(1)	not null	类型	
Project_Group	Char(1)	not null	组号	
Match_Type	Char(1)	not null	预决赛	
Direct_Sign_Up	Char(1)	not null	直接报名	
Previous_Record	Float	not null	历史记录	
Max_People_Number	Int	not null	最大人数	
Pno	Char(11)	not null	裁判号	

(7) 裁判表 (Judge 表) 如表 3.7 所示:

表 3.7 裁判表

属性名	数据类型	是否为空	含义	是否为主键
Pno	Char(7)	not null	裁判号	primary key
PName	VarChar(20)	not null	裁判名	
Organizer_ID	Char(2)	not null	主办方号	

(8) 参加表 (Join 表) 如表 3.8 所示:

表 3.8 裁判表

属性名	数据类型	是否为空	含义	是否为主键
Project_ID	Char(6)	not null	项目号	primary key
Book_ID	Int(6)	not null	号码簿号	primary key
Grade	Float	null	成绩	
Break_Record	Char(1)	null	破纪录	

4 物理结构设计

数据库在物理设备上的存储结构与存取方法称为数据库的物理结构，它依赖于选定的数据库管理系统。为一个给定的逻辑数据模型选取一个最适合应用要求的物理结构的过程，就是数据库的物理设计。它包括如下几个方面：

4.1 确定数据库的存储结构

任务分工：****70%，***30%，****完成编写，***参与讨论，完成检查和修改。

(1) 确定数据的存放位置

为了提高系统性能，我们根据应用情况将数据的易变部分与稳定部分、经常存取部分和存取频率较低部分分开存放。即把学生表、教师表、院表放在存取频率较低的部分，因为学生、教师、院的基本信息变动较少，不会频繁地进行增删改查；而把项目表，运动员表作为数据易变和经常存取的部分，便于更快速的访问到以及相应的增删改查操作，来提高效率。

(2) 确定系统配置

在进行物理结构设计时，根据数据库的应用背景，需要进行以下设置：事务日志的分配空间为 1MB，按 10%自动增长，并将文件增长限制为 10MB。数据文件的分配空间为 50MB，按 5%自动增长，并将文件增长限制为 100MB。约束性限制查询事务的时间限制在 1s 内完成。约束性限制增删和修改事务的时间限制在 2s 内完成。

4.2 确定数据库的存取方法

任务分工：***70%，****30%，***完成编写，****参与讨论，完成检查和修改。

在本次数据库设计中，采用索引存取方法并建立 B+树索引。

(1) 索引存取方法的选择

对经常需要查询的主码与需要使用聚集函数的属性列建立索引。

有：

①由于项目表的项目号经常在查询和连接操作的条件中出现，故在项目号上建立 B+树索引。

②由于运动员表的号码簿号经常在查询和连接操作的条件中出现，故在号码簿号上建立 B+树索引。

③由于学生表、教师表的性别、年龄经常在查询和连接操作的条件中出现，故在这些属性上建立 B+树索引。

④由于项目表的直接报名、比赛类别经常在查询和连接操作的条件中出现，故在这些属性上建立 B+树索引。

(2)对哪些索引设计为唯一索引

项目号，号码簿号：这两项属性列可以直接查询对应的比赛项目与运动员，信息，查询需求最大，且单属性可以查询到唯一实体的个人信息。

直接报名，性别，年龄，比赛类别：这四项属性需要多次查询与聚集函数中进行比较等情况。

5 数据库的实现

5.1 基本表的建立

任务分工: ****60%, ***40%, ****完成编写, ***校对修改

(1) 学生表的建立:

```
Create Table Student(  
    Sno Char(11),  
    SName Varchar(20),  
    SKey Char(6),  
    SSex Char(2), Check SSex Between 0 and 1  
    SAge Int, Check SAge Between 0 and 100  
    School_ID Char(6), Foreign Key Reference School(School_ID),  
    Primary Key Sno  
)
```

(2) 教师表的建立:

```
Create Table Teacher(  
    Tno Char(11),  
    TName Varchar(20),  
    Key Char(6),  
    TSex Char(2),  
    TAge Int, Check TAge Between 0 and 100,  
    School_ID Char(6), Foreign Key Reference School(School_ID),  
    Primary Key Tno  
)
```

(3) 运动员表的建立:

```
Create Table Athlete(  
    Book_ID Int(6), Check Book_ID Between 010000 and 219999,  
    Athlete_ID Char(11),  
    Athlete_Name Varchar(11),  
    Book_Condition Char(1), Check Book_Condition Between 0 and 1  
    School_ID Char(6), Foreign Key Reference School(School_ID),  
    Primary Key Book_ID  
)
```

(4) 院表的建立:

```
Create Table School(  
    School_ID Char(2),  
    School_Name Varchar(20),  
    School_Key Char(20),  
    Sum_Goal Int,  
    Primary_Key School_ID  
)
```

(5) 主办方表的建立

```
Create Table Organizer(  
    Organizer_ID Char(2),  
    Organizer_Key Char(20),  
    Primary Key Organizer_Id  
)
```

(6) 项目表的建立

```
Create Table Project(  
    Project_ID Char(5),  
    Project_Name VarChar(20),  
    Project_Type Int(1), Check Project_Type Between 1 and 3,  
    Project_Group Char(1), Check Project_Group Between 1 and 6  
    Match_Type Char(1), Check Match_Type Between 0 and 1  
    Direct_Sign_Up Char(1), Check Direct_Sign_Up Between 0 and 1  
    Previous_Record Float, Check Previous_Record > 0,  
    Max_People_Number Int, Max_People_Number > 0,  
    Pno Char(11), Foreign Key Reference Judge(Pno),  
    Organizer_ID Char(11), Foreign Key Reference Organizer(Organizer_ID),  
    Primary Key Project_ID  
)
```

(7) 裁判表的建立:

```
Create Table Judge(  
    Pno Char(7),  
    PName VarChar(20),  
    Organizer_ID Char(2), Foreign Key Reference Organizer(Organizer_ID),  
    Primary Key Pno  
)
```

(8) 参加表的建立:

```
Create Table Join(  
    Project_ID Char(6), Foreign Key Reference Project(Project_ID),  
    Book_ID Int(6), Foreign Key Reference Athlete(Book_ID),  
    Grade Float, Check Grade > 0,  
    Break_Record Char(1), Check Break_Record Between 0 and 1  
    Primary Key Project_ID, Book_ID  
)
```

5.2 视图的建立

任务分工: ****70%, ***30%, ****完成编写, ***收集整理资料, 完成检查和修改。

(1) 查看各院分数

```
Create View View_Search_School(  
    Select School_Name, Sum_Goal From School  
    Order By Sum_Goal DESC  
)
```

(2) 查看已发布项目

```
Create View View_Search_Project(  
    Select * From Project  
    Order By Project_ID  
)
```

(3) 查看参加情况

```
Create View View_Search_Join(  
    Select Athlete_Name, Project_Name From Athlete, Project, Join  
    Where Athlete.Book_ID = Join.Book_ID and Join.Project_ID =  
    Project.Project_ID  
)
```

(4) 查看按项目号分组查询

```
Create View View_Search_Project(  
    Select Project_ID, Grade From Join  
    Order By Project_ID  
)
```

5.3 索引的建立

任务分工: ****70%, ***30%, ****完成编写, ***参与讨论, 完成检查和修改。

(1) 在参加表上给项目号建立索引

```
Create Unique Index Index_Project_ID On Join
```

(2) 在参加表上给号码簿号建立索引

```
Create Unique Index Index_Book_ID On Join
```

(3) 在项目表上给直接报名建立索引

```
Create Unique Index Index_Direct_Sign_Up On Project
```

(4) 在学生表上给性别建立索引

```
Create Unique Index Index_SSex On Student
```

(5) 在教师表上给性别建立索引

```
Create Unique Index Index_TSex On Teacher
```

(6) 在教师表上给年龄建立索引

```
Create Unique Index Index_TAge On Teacher
```

(7) 在项目表上给类别建立索引

```
Create Unique Index Index_Project_Type On Project
```

5.4 查询

任务分工: ****70%, ***30%, ****完成编写, ***参与讨论, 完成检查和修改。

- (1) 查询跳高项目每院最多报名人数

```
Select Max_People_Number From Project  
Where Project_Name = '跳高'
```

- (2) 查询号码簿号为 010003 所在学院院名

```
Select School_Name From School  
Where School_ID In(  
    Select School_ID From Athlete  
    Where Book_ID = '010003' )
```

- (3) 查询所有类型为预决赛的项目号

```
Select Project_ID From Project  
Where Match_Type = '1' and Direct_Sign_Up = '1'
```

- (4) 查询信息学院号码簿总数

```
Select Count(Book_ID) From Athlete, School  
Where School.School_ID = Athlete.School_ID and School_Name = '信息学院'
```

- (5) 查询号码簿号为 010003 的运动员参加的所有项目号

```
Select Project_ID From Join  
Where Book_ID = '010003'
```

- (6) 查询总分超过平均分的院的院名

```
Select School_Name From School  
Where Sum_Grade > Avg(Sum_Grade)
```

- (7) 查询总分最高的院的院名与分数

```
Select School_Name, Max(Sum_Goal) From School  
Group By School_Name
```

- (8) 查询大于 60 岁且是运动员的教师的教工号与姓名

```
Select Tno, TName From Teacher  
Where Teacher.Tno = Athlete.ID
```

- (9) 查询 30 岁~39 岁年龄段老师人数占比

```
Select Count(Tno)/(Select Count(Tno) From Teacher) From Teacher  
Where TAge Between 30 and 39
```

5.5 存储过程

任务分工: ****70%, ***30%, ****完成编写, ***参与讨论, 完成检查和修改。

(1) 发布项目

发布项目需要有项目号, 项目名, 预决赛类型, 项目类型, 组号, 往届记录, 每院最多人数, 裁判号信息。

```
Create Procedure Procedure_Issue
Begin
Declare @Project_ID Char(6) = Project_ID,
@Project_Name VarChar(20) = Project_Name,
@Project_Type VarChar(10) = Project_Type,
@Match_Type Char(2) = Match_Type,
@Direct_Sign_Up Char(2) = Direct_Sign_Up,
@Previous_Record Float = Previous_Record,
@Max_People_Number Int = Max_People_Number,
@Pno Char(11) = Pno,
Organizer_ID Char(11) = Organizer_ID,
Select * From Project
End
```

(2) 报名项目

使用号码簿号对一个项目号进行报名。

```
Create Procedure Procedure_Issue
Begin
Declare @Project_ID Char(6) = Project_ID,
@Book_ID Char(6) = Book_ID,
Insert @Project_ID, Book_ID into Join
End
```

5.6 触发器

任务分工: ****70%, ***30%, ****完成编写, ***参与讨论, 完成检查和修改。

(1) 修改密码

```
Create Trigger Update_Key
On Student
For Update As If Update(Key)
Begin
Declare @Key_New Char(6),
@KEY_Old Char(6)
Select @Key_New = Key From Inserted
Select @Key_Old = Key From Deleted
Update Student Set Key = @Key_New
Where Key = @Key_Old
End
```

(2) 报项目时检查号码簿号

```
Create Trigger Update_Book_ID
On Athlete For Update
As Declare @Book_Condition Char(1)
Select @Book_Condition = Book_Condition From Athlete
If @Match_Type_Read = '1' Then
    Raise Myexp;
End If;
Exception
End
```

(3) 报名项目时检查人数

```
Create Trigger Update_Sign_Up
On Project For Update
As Declare @Max_People_Number Int
Select @Book_Condition = Book_Condition From Join
Select Count(*) From Join
If Count(*) >= @Max_People_Number Then
    Raise Myexp;
End If;
Exception
End
```

5.7 数据库备份与恢复

任务分工：****60%，***40%，****完成编写，***搜集资料，完成检查和修改。

(1) 备份

```
Use Sport
Go
Backup Database Sport
To Disk = 'D:\M01\Backup\Backup.txt'
With Init
Go
```

(2) 恢复

```
Use Backup
Go
Restore Database Sport
From Disk = 'D:\M01\Database\Sport.sql'
With Replace
Go
```


6 应用系统实现

6.1 系统登录

输入用户名与密码，并对照验证码登录。因为各端口用户名无重复，故登录后会自动识别身份。

登录页面如图 6.1 所示



图 6.1 登录页面

6.2 项目管理

作为主办方可以查看项目发布情况。

项目管理页面如图 6.2 所示。



图 6.2 主办方-项目管理页面

6.3 项目发布

作为主办方可以输入内容后发布项目。

项目发布界面如图 6.3 所示。

项目号*	请输入项目号	类别*	请输入类别	预决赛*	☒ 预赛 ☐ 决赛
能否直接报名*	能否直接报名	往届记录*	请输入往届记录	每届最多人数*	每届最多人数
裁判号*	裁判号	项目名*	项目名		
立即提交					

图 6.3 主办方-项目发布页面

6.4 成绩录入

作为主办方可以录入成绩。
成绩录入页面如图 6.4 所示。

项目编号*

00001

成绩*

12

是否打破记录*

是

院号码簿编号*

050000

立即提交

图 6.4 主办方-成绩录入页面

6.5 号码簿管理

作为院负责人可以管理号码簿号与用户号的对应和发放状态。
号码簿管理页面如图 6.5 所示。

【院簿管理】

+

添加

序号	号码簿号	用户编号	名称	号码簿发放状态	院编号	操作
1	050000	20191012255	狄若愚	已发放	05	
2	050001	20191012256	高杨	已发放	05	
3	050002	20191012257	王铜辉	已发放	05	
4	050003	20191012258	张三	已发放	05	
5	060000	20191002255	李四	已发放	06	
6	060001	20191002256	王五	已发放	06	
7	060002	20191032287	赵六	未发放	06	修改删除发放

第 1 页

总行数 7

总页数 1

首页

« 上一页

下一页 »

尾页

图 6.5 院负责人-号码簿管理页面

6.6 项目报名

作为院负责人可以以号码簿号报名项目。
项目报名页面如图 6.5 所示。

院号码簿编号

院号码簿编号

项目编号*

项目编号

立即提交

图 6.6 院负责人-项目报名页面

6.7 总分查询

任何端都可进行各院总分的查询。
总分查询页面如图 6.6 所示。

序号	院编号	院名字	分数
1	01	化学化工学院	0
2	02	机械电气工程学院	0
3	03	水利建筑工程学院	0
4	04	食品学院	0
5	05	信息科学与技术学院	7
6	06	农学院	6
7	07	动物科技学院	0
8	08	医学院	0
9	09	药学院	0
10	10	生命科学学院	0

第 1 页 总行数 21 总页数 3 首页 << 上一页 下一页 >> 尾页

图 6.7 总分查询页面

6.8 成绩查询

任何端都可进行成绩的查询。
成绩查询页面如图 6.7 所示。

[查询成绩]

序号	项目编号	成绩	是否打破记录	院号码簿编号	预决赛
1	00001	10	否	050000	预赛
2	00001	3	否	050001	预赛
3	00001	120	是	050002	预赛
4	00001	50	否	060000	预赛
5	00001	34	否	050003	预赛
6	00002	150	是	050002	决赛
7	00002	80	否	060000	决赛

第 1 页 总行数 7 总页数 1 [首页](#) [<< 上一页](#) [下一页 >>](#) [尾页](#)

图 6.8 成绩查询页面